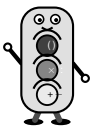
Barème



Enchaîner les opérations sur les nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 4

« D'abord les **parenthèses**, puis × et :, enfin + et − ! »

4e5
Sujet A

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/0,5 …/0,5 **1** Dans un calcul sans parenthèses, on effectue d'abord les **multiplications** et les **divisions**. *[0,5 par mot]*

2 Quelle opération effectue-t-on en premier ?

…/1 …/1 Dans $-12+8:(-4)$: **la division** Dans $(-12+8):(-4)$: **l'addition**

Exercice 2 — Calculer étape par étape — 8 points

…/8 Une étape par ligne. Pour chaque calcul : première étape 1 point (C : 0,5 + 0,5), résultat 1 point.

$A = -9+4\times(-5)$

…/1 …/1 $A = -9+(-20)$

…/1 …/1 $A = -29$

$B = 45:(-9)-(-8)$

…/1 …/1 $B = -5-(-8) = -5+8$

…/1 …/1 $B = 3$

$C = \dfrac{-7-8}{-5}+4$

…/0,5 …/1 $C = \dfrac{-15}{-5}+4$

…/0,5 …/1 $C = 3+4$

…/1 $C = 7$

$D = -3\times(-8)-5\times4$

$D = 24-20$

$D = 4$

Exercice 3 — Trouver l'erreur — 4 points

…/4 Chloé a écrit : $6-4\times(-5) = 2\times(-5) = -10$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

erreur …/1

priorité …/1

Elle a effectué la soustraction $6-4$ avant la multiplication. Or la multiplication est prioritaire sur la soustraction.

2 Fais le calcul correctement. **(2 points)**

étapes …/1

résultat …/1

$6-4\times(-5) = 6-(-20) = 6+20 = 26$

Barème

Exercice 4 — Problème — 5 points

…/5

Situation inventée. Jeu de piste au Clos Lupin, la maison de Maurice Leblanc à Étretat : une bonne réponse rapporte 6 points et une mauvaise réponse en fait perdre 4. Malo a 5 bonnes réponses et 9 mauvaises.

1 Écris le score de Malo en une seule expression. **(2 points)**

bonnes …/1

mauvaises …/1

$5 \times 6 + 9 \times (-4)$

2 Calcule son score, puis conclus par une phrase. **(3 points)**

calcul …/1

résultat …/1

phrase …/1

$5 \times 6 + 9 \times (-4) = 30 + (-36) = -6$

Phrase : Malo a un score de -6 points.

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Pour aller plus loin.

…/0,5 **a)** Place des parenthèses pour que l'égalité soit vraie : $(-12 + 4) : (-2) = 4$ *[sans parenthèses : -14]*

…/0,5 **b)** Calcule : $E = -3 \times (6 - 2 \times 5) + (-16) : 4 = 8$